

Activitat 7 — Percentatges

Entendre què és un percentatge i saber passar entre fracció, decimal i percentatge.

Idea clau

Un **percentatge** és una manera especial d'expressar una part d'un tot: sempre **sobre** 100. Dir «el 30%» és dir «30 de cada 100», és a dir, la fracció $\frac{30}{100}$. És l'idioma que fem servir per a descomptes, bateries, notes, estadístiques...

Percentatge = fracció de denominador 100

$$25\% = \frac{25}{100}, \quad 50\% = \frac{50}{100}, \quad 100\% = \frac{100}{100} = 1.$$

El símbol % vol dir «dividit per 100».

El triangle: fracció, decimal, percentatge

Una mateixa quantitat es pot escriure de tres maneres. Saber passar d'una a l'altra és l'habilitat central de la unitat.

Com passar d'una forma a l'altra

- **Fracció** → **decimal**: si pots, busca una fracció equivalent amb denominador 100: $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75$. Si no, es divideix el de dalt entre el de baix: $3 : 4 = 0,75$.
- **Decimal** → **percentatge**: es multiplica per 100. $0,75 \rightarrow 75\%$.
- **Percentatge** → **fracció**: es posa sobre 100 i se simplifica. $75\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.

Exemple 4.7.1 — Els percentatges més útils

Val la pena tenir-los a la memòria:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= 0,5 = 50\%, & \frac{1}{4} &= 0,25 = 25\%, & \frac{3}{4} &= 0,75 = 75\%, \\ \frac{1}{5} &= 0,2 = 20\%, & \frac{1}{10} &= 0,1 = 10\%. \end{aligned}$$

El percentatge d'una quantitat

Calcular un tant per cent

Per calcular el $p\%$ d'una quantitat, es fa la fracció $\frac{p}{100}$ d'aquella quantitat (com a l'Activitat 3).

Exercici resolt 4.7.1 — Un descompte

En una botiga fan un 25% de descompte en una jaqueta de 80 euros. Quant et descompten?

Solució. Calculem el 25% de 80, és a dir $\frac{25}{100}$ de 80:

$$\frac{25}{100} \cdot 80 = \frac{1}{4} \cdot 80 = 80 : 4 = 20.$$

Resposta: Et descompten 20 euros (i pagues 60).

Exercicis per fer

4.7.1 Escribe cada percentatge com a fracció simplificada:

- (a) 50% (b) 20% (c) 75% (d) 10%

4.7.2 Escribe cada fracció com a decimal i com a percentatge:

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{3}{10}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{2}{5}$

4.7.3 Completa la taula (fracció / decimal / percentatge):

(a) $\frac{3}{4} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

(b) $\underline{\hspace{2cm}} = 0,1 = \underline{\hspace{2cm}}$

(c) $\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 15\%$

4.7.4 Calcula:

- (a) el 50% de 80 (b) el 10% de 250 (c) el 20% de 45

4.7.5 Problema. En una classe de 30 alumnes, el 40% fan una activitat extraescolar. Quants són?

4.7.6 Troba l'error. En Leo diu que $\frac{1}{4} = 4\%$. Per què està malament? Quin percentatge és realment?

4.7.7 Repte. En una foto, un objecte ocupa $\frac{3}{20}$ de la superfície. Expressa-ho en decimal i en percentatge.

4.7.8 Per al Quadern d'eines. Fes el triangle fracció–decimal– percentatge amb les fletxes de com passar d'una forma a l'altra, i la taula dels percentatges més útils.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

4.7.1 (a) $\frac{1}{2}$. (b) $\frac{1}{5}$. (c) $\frac{3}{4}$. (d) $\frac{1}{10}$.

4.7.2 (a) $0,5 = 50\%$. (b) $0,3 = 30\%$. (c) $0,25 = 25\%$. (d) $0,4 = 40\%$.

4.7.3 (a) $0,75 = 75\%$. (b) $\frac{1}{10} = 10\%$. (c) $\frac{3}{20} = 0,15 = 15\%$.

4.7.4 (a) 40. (b) 25. (c) 9.

4.7.5 40% de 30 = $\frac{40}{100} \cdot 30 = \frac{2}{5} \cdot 30 = 12$ alumnes.

4.7.6 $\frac{1}{4}$ vol dir 25 de cada 100, és a dir 25%. L'error és confondre el numerador amb el percentatge; cal passar-ho sobre 100.

4.7.7 $\frac{3}{20} = 0,15 = 15\%$.

4.7.8 Producció oberta; es comprova el triangle i la taula.

Notes per al professorat.

- El «triangle» de les tres representacions és la idea vertebradora de la SA (passar de fracció a decimal a percentatge). Convé automatitzar els casos usuals ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{10}$) i deixar la resta per càlcul.
- L'error de l'exercici 4.7.6 ($\frac{1}{4} = 4\%$) és molt freqüent; ve de llegir el numerador com a percentatge. El remei és sempre passar per «sobre 100».
- El decimal apareix de manera instrumental (dividir dalt/baix). La divisió amb decimals es treballa a fons a la SA5; aquí n'hi ha prou amb els casos que surten exactes.
- L'exercici 4.7.7 enllaça directament amb el projecte final (percentatge que ocupa un objecte en una foto).